

Anexo: Cálculo manual – Prueba del signo

Sector enseñanza, Región del Maule – CASEN 2024

Martín Reyes, Gabriel Gavilán

Hipótesis

$$H_0 : \theta_{y_1} = 500.000 \quad H_a : \theta_{y_1} \neq 500.000$$

Nivel de significancia: $\alpha = 0,05$.

Fórmulas

Indicador de signo respecto a $\theta_0 = 500.000$:

$$I_i^+ = \mathbb{1}(y_i > \theta_0), \quad I_i^- = \mathbb{1}(y_i < \theta_0), \quad I_i^0 = \mathbb{1}(y_i = \theta_0)$$

Los empates ($I_i^0 = 1$) se descartan.

Conteos:

$$n^+ = \sum_{i=1}^N I_i^+, \quad n^- = \sum_{i=1}^N I_i^-, \quad n = n^+ + n^-$$

Bajo H_0 , $n^+ \sim \text{Binomial}(n, 0,5)$, con

$$E(n^+) = \frac{n}{2}, \quad \text{Var}(n^+) = \frac{n}{4}$$

Aproximación normal:

$$Z = \frac{n^+ - n/2}{\sqrt{n/4}}$$

Aproximación normal con corrección por continuidad:

$$Z_{cc} = \frac{|n^+ - n/2| - 0,5}{\sqrt{n/4}}$$

$$p\text{-valor} = 2 \cdot P(Z > |Z_{cc}|)$$

Empates descartados (80 observaciones con $y_1 = 500.000$)

#	y_1	Sexo
1	500.000	M
2	500.000	M
3	500.000	M
4	500.000	M
5	500.000	H
6	500.000	M
7	500.000	M
8	500.000	H
9	500.000	M
10	500.000	M
11	500.000	M
12	500.000	M
13	500.000	M
14	500.000	M
15	500.000	H
16	500.000	H
17	500.000	M
18	500.000	M
19	500.000	H
20	500.000	M
21	500.000	M
22	500.000	M
23	500.000	H
24	500.000	M
25	500.000	H
26	500.000	M
27	500.000	M
28	500.000	M
29	500.000	M
30	500.000	H
31	500.000	M
32	500.000	M
33	500.000	M
34	500.000	M
35	500.000	M
36	500.000	M
37	500.000	M
38	500.000	M
39	500.000	M
40	500.000	M
41	500.000	M
42	500.000	H
43	500.000	M
44	500.000	M
45	500.000	M
46	500.000	M
47	500.000	M
48	500.000	M
49	500.000	H
50	500.000	M
51	500.000	H
52	500.000	M
53	500.000	H
54	500.000	M
55	500.000	M
56	500.000	M
57	500.000	M
58	500.000	M
59	500.000	M
60	500.000	M
61	500.000	M
62	500.000	H
63	500.000	M
64	500.000	M
65	500.000	M
66	500.000	M

#	y_1	Sexo
67	500.000	M
68	500.000	M
69	500.000	H
70	500.000	M
71	500.000	M
72	500.000	M
73	500.000	M
74	500.000	M
75	500.000	M
76	500.000	M
77	500.000	M
78	500.000	M
79	500.000	M
80	500.000	M

Total empates: $n^0 = 80$.

Tabla de signos (417 observaciones sin empate, ordenadas por y_1)

Pos	y_1	Sexo	Signo
1	60.000	M	—
2	200.000	M	—
3	200.000	H	—
4	230.000	M	—
5	230.000	M	—
6	238.000	M	—
7	250.000	M	—
8	250.000	M	—
9	250.000	M	—
10	260.000	M	—
11	260.986	M	—
12	270.000	M	—
13	280.000	M	—
14	280.000	M	—
15	280.000	M	—
16	280.000	M	—
17	293.000	M	—
18	300.000	M	—
19	300.000	M	—
20	300.000	M	—
21	300.000	H	—
22	300.000	M	—
23	300.000	M	—
24	310.000	M	—
25	350.000	M	—
26	350.000	H	—
27	350.000	H	—
28	350.000	H	—
29	350.000	M	—
30	350.000	M	—
31	360.000	M	—
32	370.000	M	—
33	375.000	M	—
34	380.000	M	—
35	380.000	M	—
36	380.000	M	—
37	389.976	M	—
38	390.000	M	—
39	390.000	M	—
40	390.000	M	—
41	390.000	M	—
42	400.000	M	—
43	400.000	H	—
44	400.000	M	—
45	400.000	M	—
46	400.000	M	—
47	400.000	M	—
48	400.000	M	—
49	400.000	M	—
50	400.000	M	—
51	400.000	M	—
52	400.000	M	—
53	400.000	M	—
54	400.000	M	—
55	400.000	M	—
56	407.000	M	—
57	410.000	M	—
58	417.000	M	—
59	420.000	M	—
60	425.000	M	—
61	430.000	M	—
62	430.000	M	—
63	435.000	M	—
64	438.000	M	—
65	450.000	M	—
66	450.000	M	—

Pos	y_1	Sexo	Signo
67	450.000	M	—
68	450.000	M	—
69	450.000	M	—
70	450.000	M	—
71	450.000	M	—
72	460.000	M	—
73	460.000	M	—
74	460.000	M	—
75	460.000	M	—
76	467.000	M	—
77	470.000	H	—
78	470.000	M	—
79	470.000	M	—
80	480.000	M	—
81	480.000	M	—
82	480.000	M	—
83	480.000	M	—
84	480.000	H	—
85	480.000	M	—
86	480.000	H	—
87	480.000	M	—
88	480.000	M	—
89	480.000	M	—
90	485.000	M	—
91	490.000	M	—
92	490.000	M	—
93	490.000	M	—
94	490.000	M	—
95	498.000	H	—
96	510.000	M	+
97	510.000	M	+
98	510.000	M	+
99	518.000	M	+
100	520.000	H	+
101	520.000	M	+
102	520.000	H	+
103	520.000	H	+
104	520.000	H	+
105	525.000	M	+
106	530.000	M	+
107	540.000	M	+
108	545.000	M	+
109	550.000	M	+
110	550.000	H	+
111	550.000	M	+
112	550.000	H	+
113	550.000	M	+
114	550.000	M	+
115	550.000	M	+
116	550.000	M	+
117	550.000	M	+
118	550.000	M	+
119	550.000	M	+
120	550.000	M	+
121	550.000	M	+
122	550.000	H	+
123	575.000	M	+
124	580.000	H	+
125	580.000	M	+
126	580.000	M	+
127	580.000	M	+
128	580.000	M	+
129	580.000	M	+
130	580.000	M	+
131	585.000	M	+
132	600.000	M	+
133	600.000	H	+
134	600.000	M	+
135	600.000	M	+

Pos	y_1	Sexo	Signo
136	600.000	M	+
137	600.000	H	+
138	600.000	M	+
139	600.000	M	+
140	600.000	M	+
141	600.000	M	+
142	600.000	M	+
143	600.000	M	+
144	600.000	H	+
145	600.000	M	+
146	600.000	M	+
147	600.000	M	+
148	600.000	H	+
149	600.000	M	+
150	600.000	M	+
151	600.000	M	+
152	600.000	H	+
153	600.000	H	+
154	600.000	M	+
155	600.000	M	+
156	600.000	M	+
157	600.000	M	+
158	600.000	M	+
159	600.000	H	+
160	600.000	M	+
161	620.000	M	+
162	630.000	M	+
163	630.000	M	+
164	637.000	M	+
165	650.000	H	+
166	650.000	M	+
167	650.000	M	+
168	650.000	M	+
169	650.000	M	+
170	650.000	M	+
171	654.000	M	+
172	660.000	M	+
173	680.000	M	+
174	680.000	H	+
175	700.000	M	+
176	700.000	M	+
177	700.000	M	+
178	700.000	M	+
179	700.000	M	+
180	700.000	H	+
181	700.000	M	+
182	700.000	M	+
183	700.000	M	+
184	700.000	M	+
185	700.000	M	+
186	700.000	M	+
187	700.000	H	+
188	700.000	M	+
189	700.000	H	+
190	700.000	H	+
191	700.000	H	+
192	700.000	M	+
193	720.000	M	+
194	720.000	M	+
195	740.000	H	+
196	740.000	M	+
197	750.000	M	+
198	750.000	M	+
199	750.000	M	+
200	750.000	M	+
201	750.000	M	+
202	760.000	M	+
203	780.000	M	+
204	800.000	M	+

Pos	y_1	Sexo	Signo
205	800.000	H	+
206	800.000	H	+
207	800.000	H	+
208	800.000	M	+
209	800.000	M	+
210	800.000	M	+
211	800.000	M	+
212	800.000	M	+
213	800.000	M	+
214	800.000	M	+
215	800.000	M	+
216	800.000	M	+
217	800.000	H	+
218	800.000	H	+
219	800.000	M	+
220	800.000	M	+
221	800.000	M	+
222	800.000	M	+
223	800.000	M	+
224	800.000	M	+
225	800.000	H	+
226	800.000	M	+
227	800.000	H	+
228	800.000	M	+
229	800.000	M	+
230	800.000	M	+
231	800.000	M	+
232	800.000	M	+
233	800.000	M	+
234	800.000	M	+
235	819.000	M	+
236	820.000	H	+
237	820.000	H	+
238	822.000	M	+
239	830.000	M	+
240	850.000	M	+
241	850.000	M	+
242	850.000	M	+
243	850.000	M	+
244	850.000	H	+
245	850.000	M	+
246	860.000	M	+
247	860.000	M	+
248	900.000	M	+
249	900.000	M	+
250	900.000	M	+
251	900.000	M	+
252	900.000	M	+
253	900.000	M	+
254	900.000	M	+
255	900.000	M	+
256	900.000	M	+
257	900.000	H	+
258	900.000	M	+
259	900.000	M	+
260	900.000	H	+
261	900.000	H	+
262	900.000	H	+
263	900.000	M	+
264	900.000	H	+
265	900.000	M	+
266	900.000	M	+
267	920.000	H	+
268	925.000	M	+
269	936.000	M	+
270	940.000	M	+
271	950.000	M	+
272	950.000	H	+
273	950.000	M	+

Pos	y_1	Sexo	Signo
274	950.000	M	+
275	960.000	M	+
276	960.000	M	+
277	970.000	M	+
278	975.000	M	+
279	980.000	H	+
280	980.000	M	+
281	990.000	M	+
282	1.000.000	M	+
283	1.000.000	M	+
284	1.000.000	M	+
285	1.000.000	M	+
286	1.000.000	H	+
287	1.000.000	M	+
288	1.000.000	M	+
289	1.000.000	M	+
290	1.000.000	M	+
291	1.000.000	M	+
292	1.000.000	M	+
293	1.000.000	M	+
294	1.000.000	M	+
295	1.000.000	M	+
296	1.000.000	M	+
297	1.000.000	M	+
298	1.000.000	M	+
299	1.000.000	M	+
300	1.000.000	M	+
301	1.000.000	M	+
302	1.000.000	M	+
303	1.000.000	M	+
304	1.000.000	M	+
305	1.000.000	M	+
306	1.000.000	M	+
307	1.000.000	M	+
308	1.000.000	M	+
309	1.000.000	M	+
310	1.050.000	M	+
311	1.080.000	H	+
312	1.090.000	M	+
313	1.100.000	H	+
314	1.100.000	M	+
315	1.100.000	M	+
316	1.100.000	H	+
317	1.100.000	M	+
318	1.100.000	M	+
319	1.100.000	H	+
320	1.100.000	M	+
321	1.100.000	H	+
322	1.100.000	H	+
323	1.100.000	M	+
324	1.100.000	M	+
325	1.119.000	M	+
326	1.127.000	M	+
327	1.150.000	M	+
328	1.150.000	H	+
329	1.150.000	H	+
330	1.200.000	H	+
331	1.200.000	H	+
332	1.200.000	H	+
333	1.200.000	M	+
334	1.200.000	M	+
335	1.200.000	H	+
336	1.200.000	H	+
337	1.200.000	M	+
338	1.200.000	M	+
339	1.200.000	H	+
340	1.200.000	H	+
341	1.200.000	M	+
342	1.200.000	M	+

Pos	y_1	Sexo	Signo
343	1.200.000	M	+
344	1.280.000	H	+
345	1.280.000	M	+
346	1.300.000	H	+
347	1.300.000	M	+
348	1.300.000	H	+
349	1.300.000	H	+
350	1.300.000	M	+
351	1.300.000	H	+
352	1.300.000	H	+
353	1.300.000	H	+
354	1.380.000	M	+
355	1.390.000	M	+
356	1.400.000	M	+
357	1.400.000	M	+
358	1.400.000	H	+
359	1.490.000	M	+
360	1.500.000	M	+
361	1.500.000	M	+
362	1.500.000	H	+
363	1.500.000	H	+
364	1.500.000	M	+
365	1.500.000	H	+
366	1.500.000	M	+
367	1.500.000	H	+
368	1.500.000	H	+
369	1.500.000	H	+
370	1.500.000	M	+
371	1.500.000	M	+
372	1.500.000	M	+
373	1.500.000	M	+
374	1.500.000	M	+
375	1.500.000	M	+
376	1.600.000	M	+
377	1.600.000	H	+
378	1.600.000	H	+
379	1.600.000	M	+
380	1.600.000	M	+
381	1.600.000	M	+
382	1.700.000	M	+
383	1.700.000	H	+
384	1.700.000	M	+
385	1.700.000	H	+
386	1.700.000	H	+
387	1.800.000	H	+
388	1.800.000	M	+
389	1.800.000	H	+
390	1.800.000	H	+
391	1.800.000	H	+
392	1.800.000	M	+
393	1.800.000	H	+
394	1.900.000	M	+
395	1.900.000	M	+
396	1.933.000	H	+
397	2.000.000	H	+
398	2.000.000	M	+
399	2.000.000	H	+
400	2.000.000	M	+
401	2.000.000	H	+
402	2.000.000	M	+
403	2.000.000	H	+
404	2.000.000	M	+
405	2.100.000	M	+
406	2.200.000	H	+
407	2.200.000	H	+
408	2.223.000	H	+
409	2.300.000	H	+
410	2.350.000	H	+
411	2.400.000	H	+

Pos	y_1	Sexo	Signo
412	2.400.000	M	+
413	2.500.000	M	+
414	2.500.000	M	+
415	2.500.000	H	+
416	2.500.000	M	+
417	3.000.000	H	+

Conteos

$$n^+ = \sum_{i=1}^{417} I_i^+ = 322$$

$$n^- = \sum_{i=1}^{417} I_i^- = 95$$

$$n^0 = 80 \quad (\text{empates, descartados})$$

$$n = n^+ + n^- = 322 + 95 = 417$$

Valores esperados bajo H_0

$$E(n^+) = \frac{n}{2} = \frac{417}{2} = 208,5$$

$$\text{Var}(n^+) = \frac{n}{4} = \frac{417}{4} = 104,25$$

$$\sqrt{\text{Var}(n^+)} = \sqrt{104,25} = 10,210289$$

Estadístico de prueba

Diferencia observada:

$$n^+ - \frac{n}{2} = 322 - 208,5 = 113,5$$

Aproximación normal sin corrección:

$$Z = \frac{n^+ - n/2}{\sqrt{n/4}} = \frac{113,5}{10,210289} = 11,1162$$

Aproximación normal con corrección por continuidad:

$$Z_{cc} = \frac{|n^+ - n/2| - 0,5}{\sqrt{n/4}} = \frac{113,5 - 0,5}{10,210289} = \frac{113,0}{10,210289} = 11,0673$$

p -valor

$$p = 2 \cdot P(Z > 11,0673) < 0,0001$$

Decisión

Como $p < \alpha = 0,05$, se rechaza H_0 . El ingreso mediano del sector enseñanza en la Región del Maule difiere significativamente de \$500.000. Dado que $n^+ = 322$ es muy superior a $n^- = 95$, la mediana se ubica por sobre el salario mínimo vigente en 2024.